Fonctions exponentielles

Reconnaître et calculer

Exercice S1.1 — Reconnaître | ★☆☆ | C2

Entoure les fonctions exponentielles parmi 5^x, $\left(\frac{2}{5}\right)^x$, $(-7)^x$, $4{,}1^x$, x^5, 0^x. Pour chacune que tu écartes, dis en un mot pourquoi.

Exercice S1.2 — Reconnaître | ★★☆ | C2

Parmi les fonctions suivantes, lesquelles sont des fonctions exponentielles ou des multiples de fonctions exponentielles ? Justifie chaque réponse.

- $f(x) = 1^x$
- $f(x) = -\left(\frac{1}{4}\right)^x$
- $f(x) = \left(3^{-1}\right)^x$
- $f(x) = 5x^{7/2}$
- $f(x) = -2\left(\frac{2}{5}\right)^x$

Exercice S1.3 — Calculer | ★☆☆ | A1

Écris chaque expression sous la forme d'une **seule** puissance (ou d'une fraction simple). À chaque fois, **nomme la règle** utilisée.

1. $3^4 \cdot 3^6$
2. $\frac{8^{11}}{8^5}$
3. $\left(2^3\right)^4$
4. 5^{-3}
5. $e^{2x} \cdot e^{4x}$
6. $\frac{\left(a^{3x}\right)^2}{a^{2x}}$

Exercice S1.4 — Calculer | ★☆☆ | A1

On considère la fonction $f(x) = 180 \cdot 1{,}06^x$. À l'aide de la calculatrice, calcule les valeurs suivantes. Donne chaque résultat au dixième près.

1. $f(0)$
2. $f(4)$
3. $f(9)$
4. $f(-3)$
5. $f(2{,}5)$
6. $f(6{,}75)$

Croissance exponentielle : tableaux et graphiques

Exercice S1.5 — Interpréter | ★★☆ | C5

Pour chaque tableau (pas de x égaux), précise s'il y a croissance exponentielle. **Nomme le critère** que tu utilises (rapport constant pour des pas de x égaux).

x	y
0	4
1	12
2	36
3	108

x	y
0	7
1	10
2	13
3	16

x	y
1	1
2	8
3	27
4	64

Exercice S1.6 — Modéliser | ★★☆ | T2

Une culture de bactéries compte 50 individus à l'instant 0. Chaque heure, la population **triple**. Notons b_n le nombre de bactéries après n heures.

1. Calcule b_0, b_1, b_2, b_3.
2. Justifie que (b_n) vérifie le **critère de croissance exponentielle** (rapport constant), puis donne l'expression de b_n en fonction de n.
3. À l'aide de la calculatrice, détermine le plus petit n tel que b_n dépasse un million d'individus.

Exercice S1.7 — **Calculer** | ★★☆ | C4

Un filtre à eau retient une partie des impuretés : à chaque passage, il ne laisse passer que 60% des impuretés présentes. On note $I(n)$ la quantité (en mg) d'impuretés restantes après n passages, avec $I(0) = 1000$ mg.

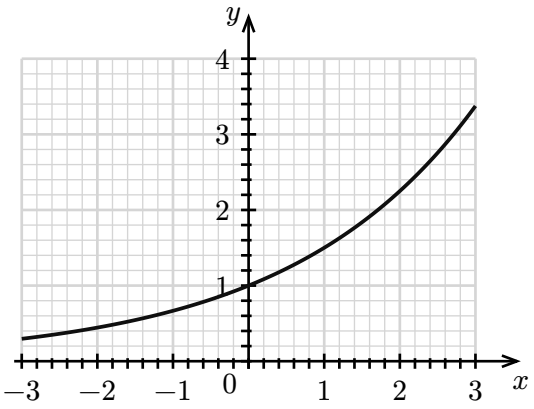
1. Calcule $I(1)$, $I(2)$, $I(3)$.
2. Quel est le coefficient multiplicateur d'un passage au suivant ? Donne l'expression de $I(n)$ en fonction de n.
3. À l'aide de la calculatrice, détermine le plus petit n tel que $I(n) < 10$ mg (soit moins de 1% de la quantité initiale).

Exercice S1.8

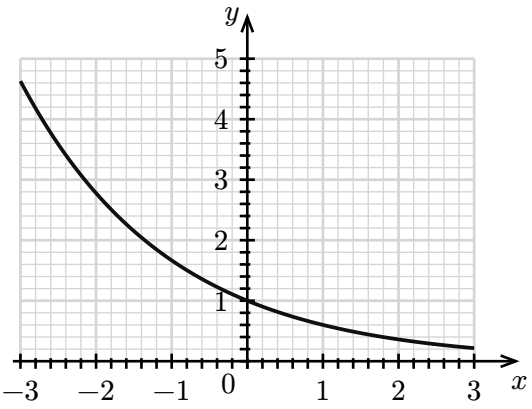
Représenter | ★★☆ | A4

Détermine l'expression analytique des fonctions exponentielles (ou multiples) représentées ci-dessous. Pour chacune, lis l'ordonnée à l'origine $k = f(0)$ et un second point pour trouver la base.

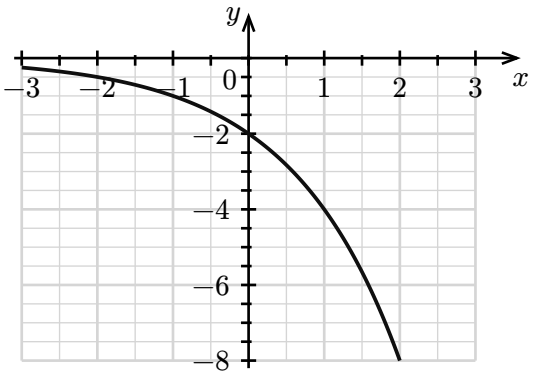
a)



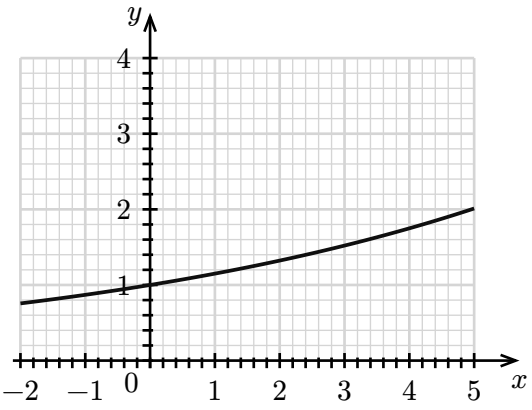
b)



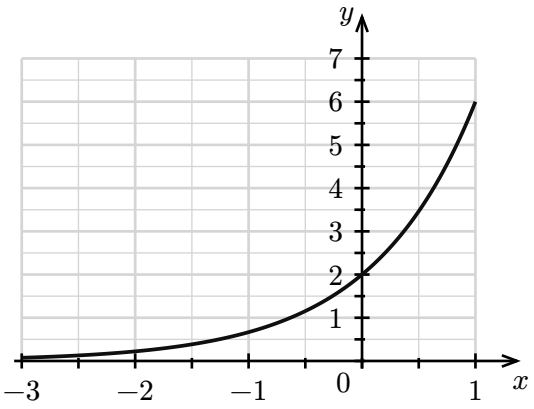
c)



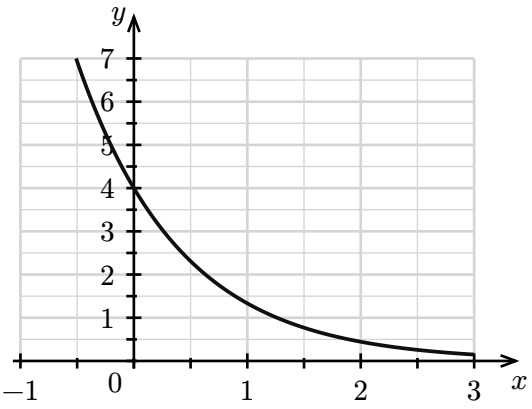
d)



e)



f)



Transformations et lecture graphique

Exercice S1.9 — Représenter | ★★☆ | A2

Soit $f(x) = 3^x$. Associe chaque expression à la transformation géométrique correspondante du graphe de f, puis donne les coordonnées du point d'intersection de chaque graphe avec l'axe des ordonnées.

1. $g(x) = 3^x - 1$
2. $h(x) = 3^{x+2}$
3. $k(x) = 4 \cdot 3^x$
4. $l(x) = 3^{-x}$

1. translation de 1 unité vers le bas ;
2. translation de 2 unités vers la gauche ;
3. étirement vertical de facteur 4 ;
4. symétrie par rapport à l'axe des ordonnées.

Exercice S1.10 — Représenter | ★★☆ | A3

Quatre tableaux de valeurs sont donnés ci-dessous. Associe chacun à l'une des expressions suivantes, en justifiant.

$p(x) = 4 \cdot 2^x \quad q(x) = 2^x \quad r(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x \quad s(x) = -2^x$

Tableau I

x	y
-1	2
0	4
1	8

Tableau II

x	y
-1	$\frac{1}{2}$
0	1
1	2

Tableau III

x	y
-1	2
0	1
1	$\frac{1}{2}$

Tableau IV

x	y
-1	$-\frac{1}{2}$
0	-1
1	-2

Modélisation

Exercice S1.11 — Interpréter | ★★☆ | C3

La quantité d'un polluant présente dans un lac est modélisée par la fonction

$$D(t) = 120 \cdot 0{,}9^{3t},$$

où t est exprimé en années et $D(t)$ en tonnes.

1. Que représente le nombre 120 dans ce modèle ?
2. Que représente le nombre 0,9 ?
3. Que signifie le facteur 3 présent dans l'exposant ?
4. Par quel facteur la quantité est-elle multipliée lorsque t augmente d'une année ?
5. La quantité diminue-t-elle de 10% par an ? Justifie ta réponse.

Exercice S1.12 — Choisir | ★★☆ | T1

Pour chacune des situations suivantes, choisis le modèle le plus approprié parmi ceux rencontrés en classe, et justifie en une phrase.

Situations :

1. Une association caritative récolte 200 € de dons supplémentaires chaque mois.
2. Le nombre d'utilisateurs d'une application augmente de 8% chaque mois.
3. Un glacier perd 5 mètres d'épaisseur chaque année.
4. La valeur de revente d'un smartphone diminue de 20% chaque année.

Modèles possibles :

- croissance affine ;
- croissance exponentielle ;
- décroissance affine ;
- décroissance exponentielle.

Exercice S1.13 — Modéliser | ★★☆ | T2

Une petite ville comptait 8 000 habitants en 2010 ; sa population augmente de 4% chaque année.

1. Donne l'expression $P(x)$ du nombre d'habitants x années après 2010.
2. Combien d'habitants en 2020 ? En 2025 ?

Exercice S1.14 — Modéliser | ★★★ | T3

En raison de l'inflation, le pouvoir d'achat réel d'un capital de 15 000 € diminue d'environ 6% par an s'il n'est pas placé.

1. Modélise la valeur réelle $V(x)$ du capital x années plus tard.
2. Quelle est sa valeur réelle après 8 ans ?
3. Que peut-on en conclure sur l'intérêt de placer son argent ?

Équations exponentielles

Exercice S1.15 — Résoudre un problème | ★★☆ | A5

Résous les équations suivantes. À l'étape clé, **nomme la propriété** qui autorise à égaler les exposants.

1. $7^x = 1$
2. $2^{x+4} = 8$
3. $10^{x-1} = 0{,}001$
4. $3^x = \sqrt{3}$
5. $\left(\frac{3}{4}\right)^x = \frac{4}{3}$
6. $e^{3x} = e^2$
7. $e^{x^2} \cdot e^{-4x} = 1$
8. $e^{2x^2} = \frac{1}{e^2}$
9. $5^{3x-1} = \frac{1}{\sqrt{5}}$
10. $\sqrt[3]{2} = \frac{1}{2^{3x+1}}$

Exercice S1.16 — **Démontrer** | ★★☆ | C7

Voici la résolution de l'équation $9^{x-1} = 27$. **Justifie chaque étape** en nommant la règle ou la propriété utilisée.

$$
\begin{aligned}
9^{x-1} = 27 &\iff \left(3^2\right)^{x-1} = 3^3 && \text{étape 1 : .....} \\
&\iff 3^{2x-2} = 3^3 && \text{étape 2 : .....} \\
&\iff 2x - 2 = 3 && \text{étape 3 : .....} \\
&\iff x = \frac{5}{2} && \text{étape 4 : .....}
\end{aligned}
$$